

# O Método Preditor-Corretor de Segunda Ordem para EDOs

*Uma Abordagem Baseada na Filosofia de MacCormack*

Na graduação em engenharia e ciências exatas, o Método de Euler é frequentemente o primeiro contato com a resolução numérica de EDOs da forma:

$$y' = f(t, y), \quad u(a) = \alpha \quad \text{para } a \leq t \leq b.$$

Contudo, o método de Euler acumula um erro de truncamento local de primeira ordem  $O(\Delta t)$ . Para obter maior precisão sem o custo computacional severo de um método Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4), utilizamos a filosofia Preditor-Corretor, que dá origem à variante estrutural de MacCormack (essencialmente o Método de Heun ou Euler Modificado).

Esta abordagem alcança segunda ordem de precisão  $O(\Delta t^2)$  através de uma estratégia em duas etapas: prever a tendência futura usando a inclinação atual e corrigir essa tendência usando a inclinação projetada no ponto futuro.

## O Algoritmo Passo a Passo

Partindo de um estado conhecido  $(t_n, y^n)$  e um passo de tempo definido  $\Delta t = h$ :

### 1. Passo Preditor (Avanço Inicial)

Calcula-se uma estimativa provisória (um 'palpite') para o próximo passo de tempo  $\bar{y}^{n+1}$  utilizando a derivada calculada estritamente no ponto inicial. Trata-se de um passo clássico de Euler:

$$\bar{y}^{n+1} = y^n + h * f(t_n, y^n)$$

### 2. Passo Corretor (Avaliação Futura)

Avalia-se a taxa de variação (derivada) no ponto futuro estimado  $(t_{n+1}, \bar{y}^{n+1})$ . Em seguida, projeta-se uma nova estimativa  $\hat{y}^{n+1}$ , mas partindo novamente do ponto original  $y^n$ :

$$\hat{y}^{n+1} = y^n + h * f(t_{n+1}, \bar{y}^{n+1})$$

### 3. Média e Atualização Final

A solução numérica ideal no tempo  $t^{n+1}$  é obtida tomando-se a média aritmética entre a projeção predita e a projeção corrigida:

$$y^{n+1} = \frac{1}{2} * (\hat{y}^{n+1} + \bar{y}^{n+1})$$

Substituindo os passos anteriores, a equação unificada revela que estamos usando a média das duas inclinações (no início e no fim do intervalo), o que geometricamente anula os erros de primeira ordem:

$$y^{n+1} = y^n + \frac{h}{2} [f(t_n, y^n) + f(t_{n+1}, \bar{y}^{n+1})]$$

## Exemplo Detalhado Ilustrado: Circuito RC Série

Para compreender a mecânica do cálculo manual e computacional, consideremos a resposta transitória de um circuito elétrico RC conectado a uma fonte de tensão contínua. A equação diferencial que governa a tensão no capacitor  $u(t)$  é:

$$y' = (V_{in} - y(t)) / (R * C)$$

Dados do Problema:

- Tensão da fonte  $V_{in} = 10 \text{ V}$
- Resistência (R) =  $2 \text{ k}\Omega = 2000 \Omega$
- Capacitância (C) =  $500 \mu\text{F} = 0.0005 \text{ F}$
- Constante de tempo do circuito ( $\tau = RC$ ) =  $2000 * 0.0005 = 1.0 \text{ segundo}$
- Condição Inicial: Capacitor totalmente descarregado  $\rightarrow u(0) = 0 \text{ V}$
- Definição da função de taxa:  $f(t, y) = \frac{10-y}{1} = 10 - y$

### Resolução Manual Iterativa ( $\Delta t = 0.2 \text{ s}$ )

Iteração 1: Avançando de  $t_0 = 0.0 \text{ s}$  para  $t_1 = 0.2 \text{ s}$

- Estado atual:  $t_0 = 0.0, y^0 = 0.0$
- Passo Preditor:

$$f(0.0, 0.0) = 10 - 0 = 10$$

$$\bar{y}^1 = y^0 + h * f(0.0, y^0) = 0 + 0.2 * 10 = 2.0$$

- Passo Corretor:

Avalia-se a função em  $t_1 = 0.2 \text{ s}$  e no palpite  $\bar{y}^1 = 2.0$ :

$$f(0.2, 2.0) = 10 - 2.0 = 8.0$$

$$\hat{y}^1 = y^0 + h * f(0.2, \bar{y}^1) = 0.0 + 0.2 * (8.0) = 1.6 \text{ V}$$

- Média Final ( $y^1$ ):

$$y^1 = \frac{2.0+1.6}{2} = 1.8 \text{ V}$$

Iteração 2: Avançando de  $t_1 = 0.2 \text{ s}$  para  $t_2 = 0.4 \text{ s}$

- Estado atual:  $t_1 = 0.2$ ,  $y^1 = 1.8$

- Passo Preditor:

$$f(0.2, 1.8) = 10 - 1.8 = 8.2$$

$$\bar{y}^2 = y^1 + h * f(0.2, y^1) = 1.8 + 0.2 * 8.2 = 3.44 \text{ V}$$

- Passo Corretor:

$$f(0.4, 3.44) = 10 - 3.44 = 6.56$$

$$\hat{y}^2 = y^1 + h * f(0.2, \bar{y}^2) = 1.8 + 0.2 * (6.56) = 3.112 \text{ V}$$

- Média Final ( $y^2$ ):

$$y^2 = \frac{3.44+3.112}{2} = 3.276 \text{ V}$$

A solução analítica exata para este problema é dada por  $y(t) = 10(1 - e^{-t})$ . Para  $t = 0.4 \text{ s}$ , o valor exato é  $3.2968 \text{ V}$ . Note o quão próxima a nossa aproximação de segunda ordem a quão próxima nos dois passos largos!

## Implementação Vetorizada no MATLAB

```
% =====
% ANALISE DE CONVERGENCIA E MODELAGEM DE CIRCUITO RC VIA PREDITOR-CORRETOR
% =====

clear; clc;

% --- Parametros Fisicos do Circuito ---
V_in = 10.0;      % Tensao de entrada (V)
R = 2000;         % Resistencia (Ohms)
C = 500e-6;       % Capacitancia (Farads)
tau = R * C;      % Constante de tempo (s)

% Definicao da EDO: du/dt = f(t, u)
f = @(t, u) (V_in - u) / tau;

% --- Parametros de Simulacao ---
```

```

t_inicial = 0;
t_final = 5 * tau; % Simular ate a estabilizacao (5 constantes de tempo)
dt = 0.1;          % Passo de tempo discretizado
t = t_inicial:dt:t_final;
Nt = length(t);

% --- Alocacao de Memoria ---
u = zeros(1, Nt);
u(1) = 0.0;          % Condicao inicial: capacitor descarregado

% --- Loop de Integracao Numerica ---
for n = 1:(Nt-1)
    % 1. ESTADO PREDITO (Avanço com derivada em t_n)
    f_local = f(t(n), u(n));
    u_pred = u(n) + dt * f_local;

    % 2. ESTADO CORRIGIDO (Derivada no ponto t_n+1 predito)
    f_futuro = f(t(n+1), u_pred);
    u_corr = u(n) + dt * f_futuro;

    % 3. ATUALIZACAO COMPUTACOES VIA MEDIA ARITMETICA
    u(n+1) = 0.5 * (u_pred + u_corr);
end

% --- Solucao Analitica (Exata) ---
u_exata = V_in * (1 - exp(-t / tau));

% --- Calculo do Erro Absoluto ---
erro_absoluto = abs(u_exata - u);

% --- Graficos de Desempenho Academico ---
figure('Color', 'w');

% Subplot 1: Resposta Temporal
subplot(1, 2, 1);
plot(t, u_exata, '-k', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t, u, '--or', 'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 4);
grid on;

```

```
xlabel('Tempo (segundos)');  
ylabel('Tensão no Capacitor V_c (V)');  
title('Resposta Transiente do Circuito RC');  
legend('Solução Exata', 'Preditor-Corretor (MacCormack)', 'Location',  
      'SouthEast');  
  
% Subplot 2: Perfil do Erro Absoluto ao Longo do Tempo  
subplot(1, 2, 2);  
plot(t, erro_absoluto, '-b', 'LineWidth', 1.5);  
grid on;  
xlabel('Tempo (segundos)');  
ylabel('Erro Absoluto |V_{exata} - V_{num}| (V)');  
title('Evolução do Erro de Truncamento Global');
```